№10 Выч. матем.

План

- Многомерная минимизация
  - Метод градиента с дроблением шага

Многомерная минимизация

Находим *минимум*, но уже *для функции с несколькими переменными*. Будем рассматривать функции от некого вектора $\vec{x}$.

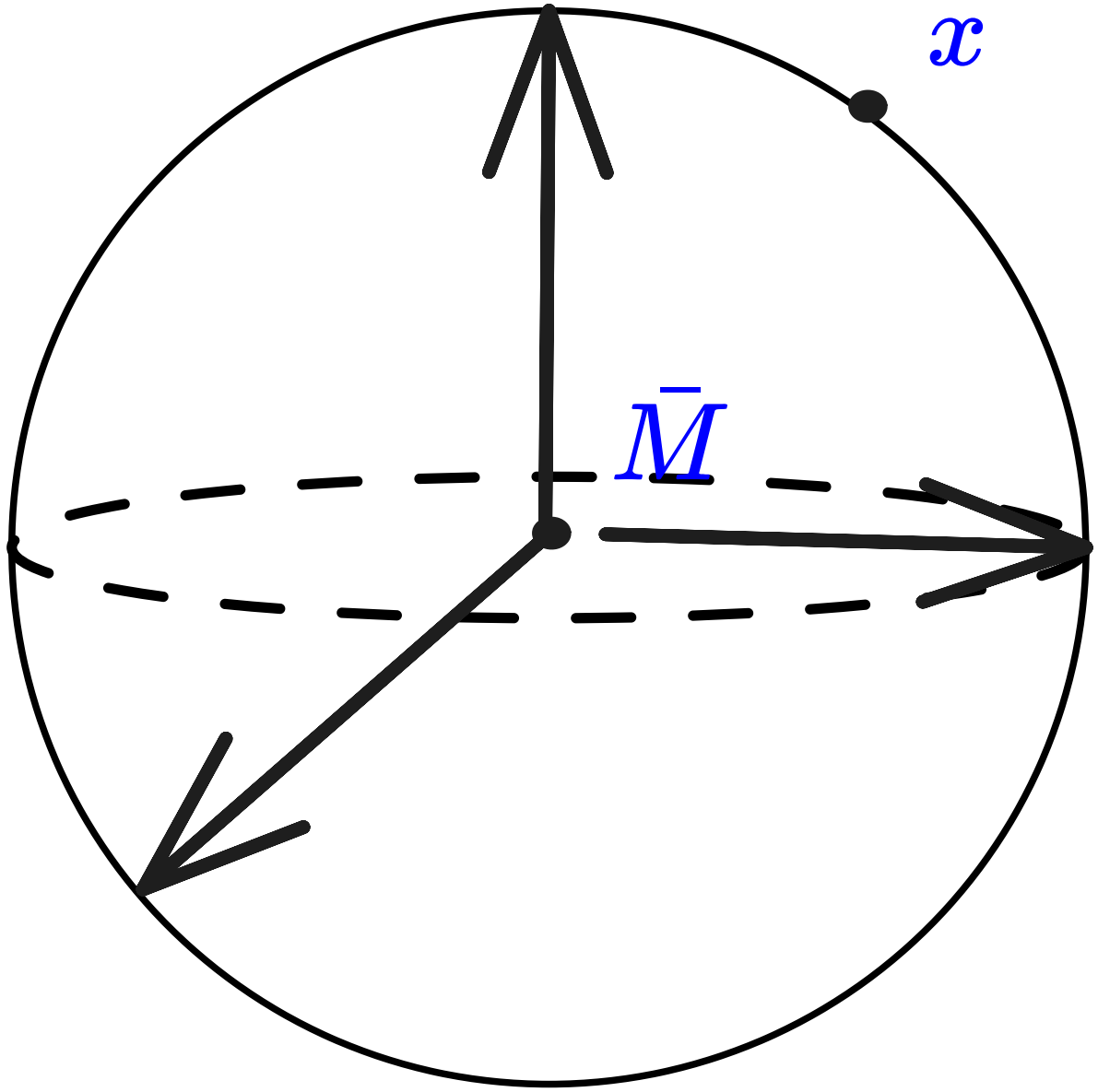
Пусть дана функция от $m \geq 2$ переменных. При этом функция существует в m-мерном пространстве:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_m) = f(\vec{x}) = f(M)$$

Глобальный минимум - это такая точка $\bar{M}$ функции $f(\vec{x})$ на множестве $X = R^m$, что $\forall M \in X : f(\bar{M}) \leq f(M)$.

Локальный минимум - это такая точка $\bar{M}$ функции $f(\vec{x})$, что существует такая окрестность этой точки U_δ, что $\forall M \in U_\delta$:$f(\bar{M}) \leq f(M)$.

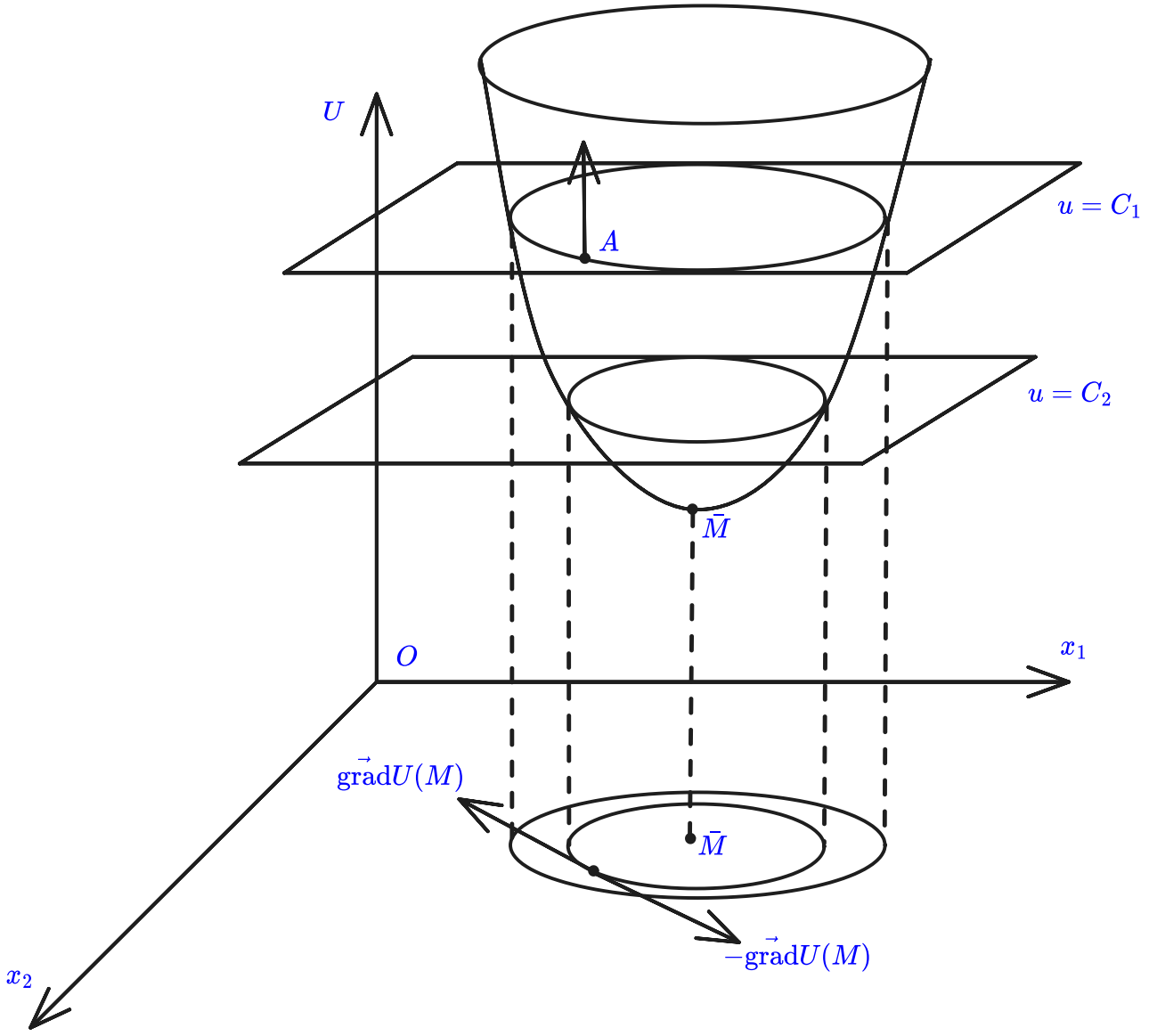
U_δ - это m-мерный открытый шар с центром в точке $\bar{M}$.



Поверхность уровня - это *множество точек*, для которых целевая функция принимает постоянные значения. Если $M = 2$, то это *линия уровня*

$$f(M) = C \qquad , C = \text{const}$$

Пример для $U = f(x_1, x_2)$:



Проведём плоскость $u = C_1$. Эта *плоскость пересекает параболоид по линии уровня*. *Можно* построить *несколько* таких плоскостей на равном расстоянии друг от друга. Полученные линии уровня *можно спроецировать на плоскость* x_1Ox_2.

Для дифференцируемой m-мерной функции, определён вектор из первых частных производных - **вектор-градиент**:

$$\left\{ \frac{\delta U}{\delta x_1}(\vec{x}); \frac{\delta U}{\delta x_2}(\vec{x}); \ldots; \frac{\delta U}{\delta x_m}(\vec{x}) \right\} =$$
$$= \left\{ \frac{\delta U}{\delta x_1}; \frac{\delta U}{\delta x_2}; \ldots; \frac{\delta U}{\delta x_m} \right\} =$$
$$= \vec{\text{grad}}U(\vec{x})$$

Если в точке A градиент не равен 0, то он *перпендикулярен* проходящей через эту точку *поверхности уровня* и *указывает* в этой точки *направление наискорейшего возрастания* функции.

Вектор $-\vec{\mathrm{grad}}U(M)$ - это вектор *антиградиента*, который показывает направление наискорейшего убывания функции.

Точка $\bar{M}$ будет точкой строгого локального минимума функции если:

1. $\vec{\mathrm{grad}}U(\bar{M}) = \left\{ \frac{\delta U}{\delta x_1}; \frac{\delta U}{\delta x_2}; \ldots; \frac{\delta U}{\delta x_m} \right\}\Big|_{\bar{M}} = \bar{0}$.
2. *Матрица Гессе* составленная *из вторых* частных *производных* функции *положительно определена*. То есть все её *верхние угловые миноры положительны*.

$$\Gamma = \begin{pmatrix} \frac{\delta U}{\delta^2 x_1} & \frac{\delta U}{\delta x_1 \delta x_2} & \frac{\delta U}{\delta x_1 \delta x_3} & \ldots & \frac{\delta U}{\delta x_1 \delta x_m} \\ \frac{\delta U}{\delta x_1 \delta x_1} & \frac{\delta U}{\delta^2 x_2} & \frac{\delta U}{\delta x_2 \delta x_3} & \ldots & \frac{\delta U}{\delta x_2 \delta x_m} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \frac{\delta U}{\delta x_m \delta x_1} & \frac{\delta U}{\delta x_m \delta x_2} & \frac{\delta U}{\delta x_m \delta x_3} & \ldots & \frac{\delta U}{\delta^2 x_m} \end{pmatrix}\Bigg|^{\Delta_i > 0}_{\bar{M}}.$$

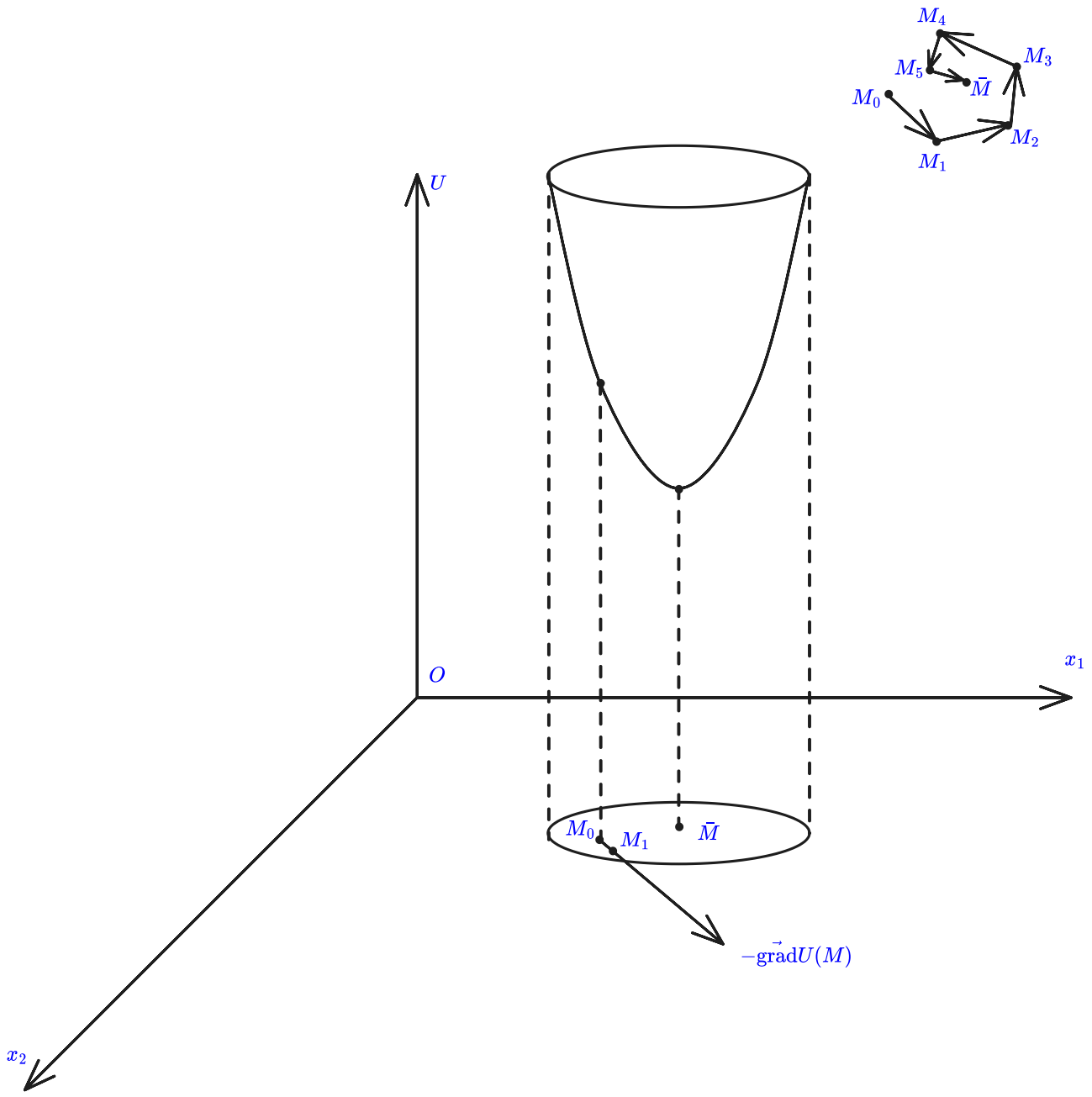
Найти точно значение $\bar{M}$ может быть *трудно* из-за решения системы нелинейных уравнений ($\mathrm{grad}\vec{U}(M) = \bar{0}$).

Большинство применяемых методов поиска $\bar{M}$ относятся к классу *методов спуска*, для которых каждый шаг приводит к уменьшению значения целевой функции:

$$U(M_k) > U(M_{k+1})$$

Алгоритм:

1. Выбираем *начальную точку* M_0.
2. Выбираем *вектор градиента или антиградиента*.
3. Строим точку M_1 на нектором расстоянии α.
4. Проверить условие остановки.



Последовательность точек $M_0, M_1, \ldots$ - это траектория спуска.

Метод градиента с дроблением шага

Введём три параметра:

- $\alpha > 0$.
- $\beta > 0$.
- $0 < \gamma < 1$.

У нас имеется:

$$U(\vec{x}) = U(M)$$
$$U(\vec{x}^{(0)} - \alpha\gamma^{i_0}\vec{\mathrm{grad}}U(\vec{x}^{(0)})) - U(\vec{x}^{(0)}) < -\beta\alpha\gamma^{i_0}|\vec{\mathrm{grad}}U(\vec{x}^{(0)})|^2$$

По сути мы *сравниваем старое значение с новым*. В этом выражении нам *известно всё, кроме параметра* i_0. *Подбираем* его *перебором*, просто $i = 0, 1, 2, \ldots$ *до первого выполнения* неравенства. После этого получаем:

$$\vec{x}^{(1)} = \vec{x}^{(0)} - \alpha\gamma^{i_0}\vec{\mathrm{grad}}U(\vec{x}^{(0)})$$

Далее *повторяем* вычисления с новым приближённым значением $\vec{x}$ *до момента достижения точности*.

Есть два правила остановки на выбор, или вместе для большей точности:

1. $|U(\vec{x}^{(1)}) - U(\vec{x}^{(0)})| < \varepsilon$.
2. $\sqrt{\sum_{i=1}^{m}(x_i^{(1)} - x_i^{(0)})^2} < \varepsilon$.

Если условие выполнено, то:

$$\vec{x}_{\min} \approx \vec{x}^{(1)}$$
$$U_{\min}(x) \approx U(\vec{x}^{(1)})$$